

Universidad de Costa Rica

II Examen Parcial

Física III

65

Nombre: Erwin Alfonso Villalta Cáceres

Carre: C38490

Profesor: Fabián Vasquez

Fecha: Viernes 7 de noviembre del 2025.

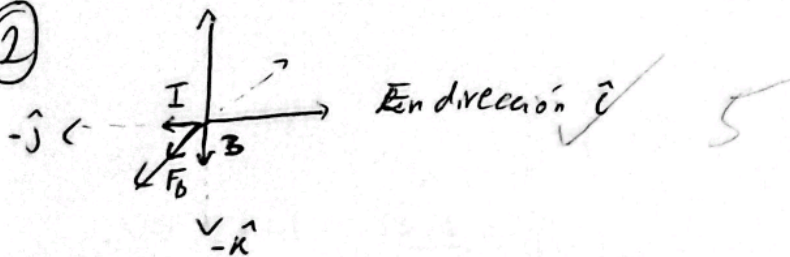
RB	20
P1	13
P2	10
P3	22

Respuesta breve:

①



②



③ No especifican si empiezan con una velocidad las partículas, si es así, esta velocidad se mantiene constante porque B no hace trabajo en ellas. No acelera (cambio de magnitud) a las partículas, solo cambia su dirección (aunque esto es una medida es aceleración, centrípeta).

④ Se puede aumentar las vueltas o cantidad de espiras.

⑤ La $\mathcal{E}$ inducida va a favor del cambio, porque Φ_B empieza a disminuir de $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$; o sea que aquí la $\mathcal{E}$ tiene dirección $-\hat{\phi}$; en cambio, de $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ tiene dirección $+\hat{\phi}$ porque Φ_B empieza a aumentar y se opone al aumento.

Problemas: 13/25 → más fácil por Ley de Ampère

① ① $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{2\pi d} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$ Comprobamos

2 pts

$$\vec{B} = \int_0^L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 dx \hat{e} \times \hat{r}}{r^3} = \int_0^L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 r dx \hat{k}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int \frac{dx}{r^2} \hat{k}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ I_1 dx & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 \end{vmatrix} = \hat{k} I_1 r dx \quad \text{con } r = \sqrt{r'^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{dx}{\sqrt{r'^2 + x^2}} \hat{k}$$

~~* μ_0~~

Vamos de nuevo.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$\vec{B} =$

→ probar

como es un cable infinito, hacemos

$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \hat{e}$ función de r ,
→ la distancia del
cable a la parte
inferior de la
espira.

7 pts

1.2. Conocemos I_1, w, l, r, R y w ✓

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \int_0^l \int_r^{r+w} dy dx$$

$$\Rightarrow \Phi_B = B \int_0^l [(r+w) - r] dx = B w l = \frac{\mu_0 I_1 w l}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = \frac{\mu_0 I_1 w l}{2\pi r} \frac{dr}{dt} = \frac{\mu_0 I_1 w l}{2\pi r} v$$

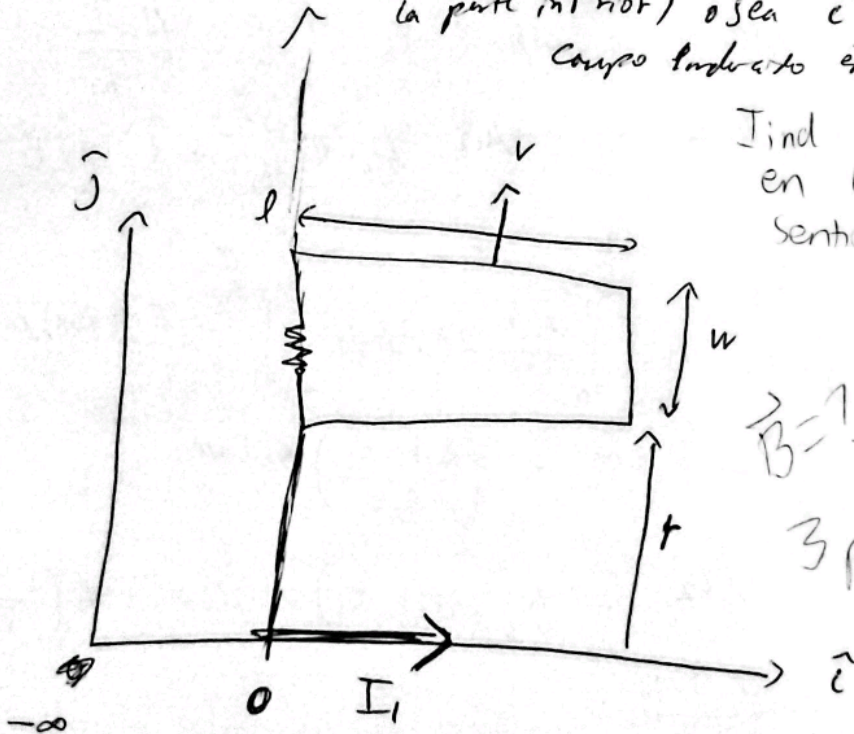
$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I_1 l v}{2\pi}$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mu_0 I_1 l v}{2\pi R}$$

1 pt

- flujo
- ③ Si es posible, porque el campo disminuye radialmente (en dir. $\hat{j}$) por lo tanto, la $\mathcal{E}$ lo compensa, llenando ~~mech~~ ~~para generar~~ en ~~campo en $\hat{k}$~~ $\hat{j}$ la dirección de I_1 (vías a la espira, la parte inferior) o sea $\hat{c}$, generando un campo inducido en $-\hat{k}$.

Ind se genera en la espira en sentido antihorario.

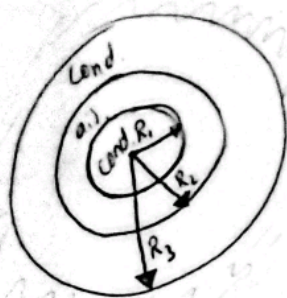


$$\vec{B} = B_0 \hat{j}$$

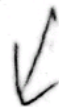
3 pts

② ②.1

③



Corrientes $\vec{J}_2 = -\left(\frac{\alpha_1 I_1}{r^2}\right)$



Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$$

• Para $r < R_1$:

$$\vec{B}_1 \oint ds = \mu_0 I_1 \Rightarrow \vec{B}_1 2\pi r \Big|_0^r = \mu_0 I_1$$

$$\Rightarrow \vec{B}_1 = 2\pi r = \mu_0 I_1 \Rightarrow \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

• Para $R_1 < r < R_2$

Similar al caso anterior, pero con $r = R_2$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R_2}$

$$\vec{B}_2 \int_{R_1}^r 2\pi r' dr = \mu_0 I_1 \Rightarrow \vec{B}_2 2\pi r \Big|_{R_1}^r = \mu_0 I_1 \Rightarrow \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi (r - R_1)}$$

• Para $R_2 < r < R_3$

$$\vec{C}_2 = \int \vec{j}_i \cdot d\vec{A} = \int_{R_2}^r \frac{\alpha_1 I_1}{r'^2} 2\pi r' dr' = \int_{R_2}^r \frac{\alpha_1 I_1 2\pi}{r'} dr' = \frac{\alpha_1 I_1 4\pi}{r} \Big|_{R_2}^r$$

$$\Rightarrow \vec{C}_2 = -\frac{\alpha_1 I_1 4\pi}{R_2} + \frac{\alpha_1 I_1 4\pi}{r} = \left(\frac{R_3 - R_2}{r R_2}\right) \alpha_1 I_1 4\pi$$

$$\vec{B}_3 \int_{R_2}^r 2\pi r' dr = \mu_0 \vec{C}_2 \Rightarrow \vec{B}_3 2\pi (r - R_2) = \mu_0 \alpha_1 I_1 4\pi \left(\frac{r - R_2}{r R_2}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 \alpha_1 I_1 2\pi}{r R_2}$$

1, solo el campo generado por el conductor de esta zona

• Para $r > R_3$

Para el campo total que actúa sobre esta zona:
 $-\vec{B}_3 + \vec{B}_1$

• Para $t > R_3$

Como la corriente es esta zona transversal es 0, el campo magnético producido por esta zona es 0 (aunque la zona entre $t > R_3$ sin contar las otras)

Si queremos saber la ~~BT~~ BT sobre esta zona debemos hacer $B_3 + B_2$

~~$B_4 \quad B_3 \oint ds = \mu_0 I$~~

el - de B_3 es porque la corriente va en dirección Contraria a la de B_2

~~$B_3 \neq B_1$ Considerando $t = R_1$ para B_2 y $t = R_3$ en B_3~~

~~$B_2 \neq B_3 + B_1 \Rightarrow \frac{2\mu_0 \alpha_1 I}{R_3 R_2} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R_1}$~~

~~$B_T = \frac{2\mu_0 \alpha_1 I}{t R_2} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(t - R_1)}$~~

Correcciones:

• Para $t < R_1$

$$\int_0^t 2\pi r' dr' = \frac{2\pi r'^2}{2} \Big|_0^t = \pi r^2$$

$$I_{enc} = I_1 \frac{r^2}{R_1^2}$$

$$B_1 \oint ds = \mu_0 I_1 = B_1 \int_0^t 2\pi r' dr' = \mu_0 I_1 \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{\pi R_1^2} \times r$$

• Para $R_1 < t < R_2$

$$B_2 \int_0^t 2\pi r' dr' = \mu_0 I_1 \Rightarrow B_2 \pi t^2 \Big|_{R_1}^t = \mu_0 I_1 \Rightarrow B_2 \pi (t^2 - R_1^2) = \mu_0 I_1$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{\pi (t^2 - R_1^2)}$$

hasta r

$A = \pi R^2 \Rightarrow dA = 2\pi r dr$ No considera I_1

• Para $R_2 < t < R_3$

$$i_2 = \int j_2 \cdot dA = \int_{R_2}^{R_3} \frac{\alpha_1 I 2\pi r'}{r'^2} dr' = \frac{\alpha_1 I 2\pi}{r} \ln(r) \Big|_{R_2}^{R_3}$$

$$\Rightarrow i_2 = \int_{R_2}^{R_3} \frac{\alpha_1 I 2\pi}{r'} dr' = \alpha_1 I 2\pi \ln \left(\frac{R_3}{R_2} \right) \Rightarrow B_3 \oint ds = \mu_0 i_2 \Rightarrow B_3 = \frac{\mu_0 \alpha_1 I 2\pi \ln \left(\frac{R_3}{R_2} \right)}{\pi (t^2 - R_2^2)}$$

Continúa última página

③ • segmento ①

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} \rightarrow \vec{0} \text{ porque van en la misma dirección. } (\sin(0) = 0)$$

• Para segmento circular:

$$I_2 = \frac{I_0 \phi}{\pi} \Rightarrow d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\Rightarrow d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\phi \times \vec{r}}{r^2}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{r} & \hat{\phi} & \hat{z} \\ 0 & a I_2 d\phi & 0 \\ a & 0 & 0 \end{vmatrix} = -I_2 a \hat{z} d\phi$$

$$\Rightarrow d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_2 d\phi a \hat{z}}{4\pi} \Rightarrow -\frac{\mu_0 I_0}{4\pi^2 a^2} \int \phi d\phi \hat{z} = -\frac{\mu_0 I_0}{4\pi^2 a^2} \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{q\pi^2}{4} \right) \hat{z} = B_2$$

$$\Rightarrow d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_2 a^2 d\phi}{4\pi a^3} \hat{z} \Rightarrow \vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_0}{4\pi^2 a^2} \int \phi d\phi = -\frac{\mu_0 I_0}{8\pi^2 a^2} \left(\frac{q\pi^2}{4} - \pi^2 \right) \hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_0}{8\pi^2 a^2} \frac{5\pi^2}{4} \hat{z} = -\frac{\mu_0 I_0 5}{32 a^2} \hat{z} \quad \times$$

• Para el segundo segmento recto:

$$d\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 dx \hat{x} \times (x\hat{i} + a\hat{j})}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ I_0 dx & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{vmatrix} = \hat{k} (I_0 a dx) \Rightarrow d\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 a dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

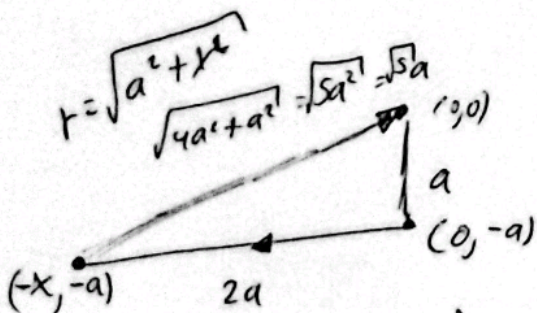
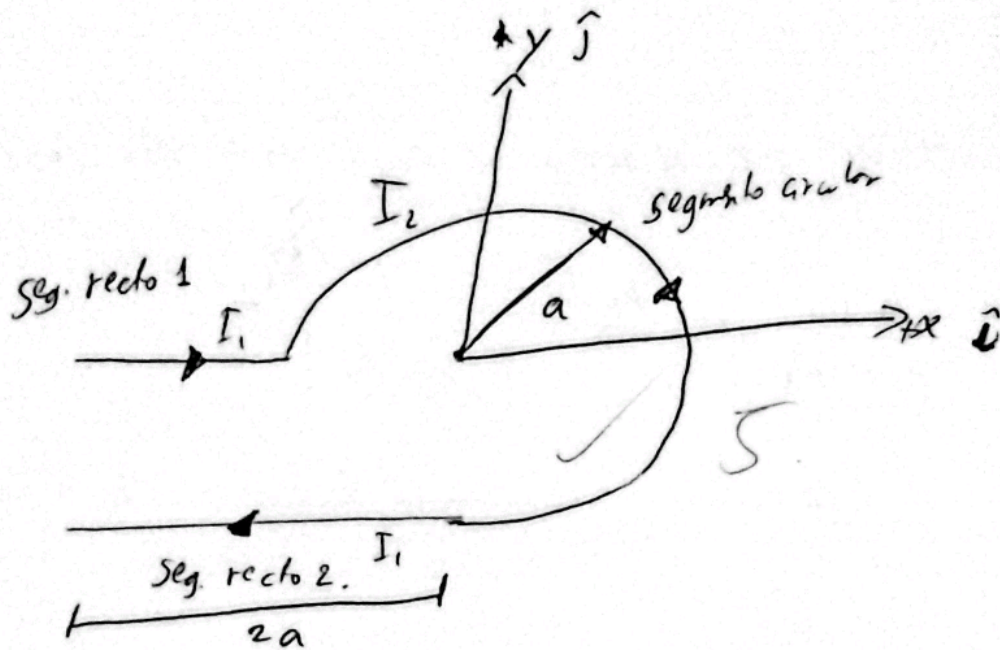
$$\Rightarrow \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_0 a}{4\pi} \int_{-2a}^{2a} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_0 a}{4\pi} \left[\frac{x}{a\sqrt{x^2 + a^2}} \right]_{-2a}^{2a} = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \left(\frac{2a}{\sqrt{5}a^2} + 0 \right)$$

$$\Rightarrow \vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \frac{2a}{\sqrt{5}a} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\sqrt{5}\pi} \hat{k}$$

El campo total sobre P:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0 + -\frac{\mu_0 I_0 S}{32a^2} \hat{k} + \frac{I_0 \mu_0}{2\sqrt{5}\pi} \hat{k} = -\mu_0 I_0 \left(\frac{1}{32a^2} + \frac{1}{2\sqrt{5}\pi} \right) \hat{k}$$



$$\vec{r} = (0, -a) + (-x, -a) = -x\hat{i} - 2a\hat{j} \quad ??$$

¡Que tontos! P

Corrección:

$$\vec{r} = (0,0) - (-x, -a) = (x, a)$$

(2.2) Aparte de que el radio se anula en el ∞ . podemos ver:

$$-B_3 + B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{\pi(r^2 - R_2^2)} - \frac{\mu_0 I_2 \cdot 2\pi \ln(\frac{r}{R_2})}{\pi(r^2 - R_3^2)}$$

— uh —